Матвей, 11 класс

Домашнее задание · тригонометрия и параметры

Справочник: все формулы

Не заучивайте подряд: прочитайте, закройте и восстановите каждую группу на черновике. Какие формулы не вспомнились — выпишите на отдельную карточку.

Основные тождества.

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha=1$$

$$1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$1+\operatorname{ctg}^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}$$

Чётность.

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$$

Сложение.

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta}{1\mp\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

Двойной и тройной угол.

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$$

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$$

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$$

$$\operatorname{tg}2\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$$

$$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$$

$$\cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$

Понижение степени.

$$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

Сумма и разность в произведение.

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Произведение в сумму.

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}\left(\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right)$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left(\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\right)$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left(\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\right)$$

Через тангенс половинного угла.

$$\sin\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$\cos\alpha=\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}$$

Период. У $\sin$ и $\cos$ период 2π, у tg и ctg — π.

Вспомогательный угол.

$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi)$, где $\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Значения

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1

$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—
$\operatorname{ctg}\alpha$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0

Формулы приведения

Правило: 1) если в аргументе $\frac{\pi}{2}$ или $\frac{3\pi}{2}$, функция меняется на «кофункцию» ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{ctg}$), если π или 2π — не меняется; 2) знак ставим тот, который имеет *исходная* функция в этой четверти, считая α острым углом.

	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$	$\pi-\alpha$	$\pi+\alpha$	$\frac{3\pi}{2}-\alpha$	$\frac{3\pi}{2}+\alpha$	$2\pi-\alpha$
$\sin$	$\cos\alpha$	$\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\sin\alpha$
$\cos$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\sin\alpha$	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$
tg	$\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$
ctg	$\operatorname{tg}\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$

Простейшие уравнения ($n \in \mathbb{Z}$)

$\sin x = a,\ |a| \le 1$: $x = \arcsin a + 2\pi n$ или $x = \pi - \arcsin a + 2\pi n$

$\cos x = a,\ |a| \le 1$: $x = \pm\arccos a + 2\pi n$

$\operatorname{tg} x = a$: $x = \operatorname{arctg} a + \pi n$

$\sin x = 0$: $x = \pi n$; $\sin x = \pm 1$: $x = \pm\frac{\pi}{2} + 2\pi n$

$\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$; $\cos x = 1$: $x = 2\pi n$; $\cos x = -1$: $x = \pi + 2\pi n$

$\arcsin(-a) = -\arcsin a$, $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$, $\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$

Формулы приведения

Упростите выражение или найдите значение. Сначала по правилу, без таблицы. Таблицей проверяйте себя.

1. $\sin(\pi+\alpha)$
2. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)$
3. $\operatorname{tg}\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)$
4. $\cos(2\pi-\alpha)$
5. $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)$
6. $\operatorname{ctg}(\pi-\alpha)$
7. $\sin(\alpha-\pi)$
8. $\cos\left(\alpha-\dfrac{3\pi}{2}\right)$
9. $\operatorname{tg}\left(\dfrac{5\pi}{2}+\alpha\right)$
10. $\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)$
11. $\cos 300^\circ$
12. $\sin 210^\circ$
13. $\operatorname{tg} 135^\circ$
14. $\cos(-240^\circ)$
15. $\sin 750^\circ$
16. $\operatorname{ctg}\dfrac{5\pi}{3}$

Часть 1. Задание 8: вычисления

Найдите значение выражения. Ответ — целое число или конечная десятичная дробь.

17. $\dfrac{12\sin 11^\circ}{\sin 349^\circ}$
18. $\dfrac{5\cos 29^\circ}{\sin 61^\circ}$
19. $\dfrac{24(\sin^2 17^\circ-\cos^2 17^\circ)}{\cos 34^\circ}$
20. $\dfrac{10\sin 6^\circ\cos 6^\circ}{\sin 12^\circ}$
21. $-18\sqrt{2}\sin(-135^\circ)$
22. $4\sqrt{3}\cos^2\dfrac{13\pi}{12}-2\sqrt{3}$
23. $\sqrt{48}-\sqrt{192}\sin^2\dfrac{19\pi}{12}$
24. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\cos\alpha=-0{,}8$ и $\alpha\in\left(\pi;\,\dfrac{3\pi}{2}\right)$.
25. Найдите $5\sin\alpha$, если $\cos\alpha=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha\in\left(\dfrac{3\pi}{2};\,2\pi\right)$.
26. Найдите $26\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)$, если $\cos\alpha=\dfrac{12}{13}$ и $\alpha\in\left(\dfrac{3\pi}{2};\,2\pi\right)$.
27. Найдите $\dfrac{3\cos\alpha-4\sin\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$, если $\operatorname{tg}\alpha=3$.
28. Найдите значение выражения $\dfrac{2\sin(\alpha-7\pi)+\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)}{\sin(\alpha+\pi)}$.
29. Найдите $\sin 2\alpha$, если $\sin\alpha+\cos\alpha=1{,}2$.

Часть 1. Задание 7: простейшие тригонометрические уравнения

30. Найдите корень уравнения $\sin\dfrac{\pi(x+2)}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

31. Найдите корень уравнения $\operatorname{tg}\dfrac{\pi(x-3)}{6}=\sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

32. Найдите корень уравнения $\cos\dfrac{\pi x}{6}=-\dfrac{1}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

33. Найдите корень уравнения $\sin\dfrac{\pi(4x-1)}{4}=-1$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Разбор прототипа задания 14 — образец оформления

Так должно выглядеть решение на чистовике. Прочитайте, закройте, решите сами и сравните.

Задача. а) Решите уравнение $\cos 2x+\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)+1=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\,-\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Решение. а) По формуле приведения $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$, по формуле косинуса двойного угла $\cos 2x=2\cos^2 x-1$. Уравнение принимает вид

$$2\cos^2 x-1+\cos x+1=0;\qquad 2\cos^2 x+\cos x=0;\qquad \cos x\,(2\cos x+1)=0.$$

Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю (оба множителя определены при всех x):

1) $\cos x=0$, откуда $x=\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$;

2) $\cos x=-\dfrac{1}{2}$, откуда $x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}$.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\,-\dfrac{3\pi}{2}\right]$, с помощью двойных неравенств.

1) $-3\pi\le\dfrac{\pi}{2}+\pi n\le-\dfrac{3\pi}{2}\ \Leftrightarrow\ -3\le\dfrac{1}{2}+n\le-\dfrac{3}{2}\ \Leftrightarrow\ -\dfrac{7}{2}\le n\le-2$. Так как $n\in\mathbb{Z}$, то $n=-3$ или $n=-2$, откуда $x=-\dfrac{5\pi}{2}$ и $x=-\dfrac{3\pi}{2}$.

2) $-3\pi\le\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k\le-\dfrac{3\pi}{2}\ \Leftrightarrow\ -\dfrac{11}{3}\le 2k\le-\dfrac{13}{6}\ \Leftrightarrow\ -\dfrac{11}{6}\le k\le-\dfrac{13}{12}$. Целых k на этом промежутке нет.

3) $-3\pi\le-\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k\le-\dfrac{3\pi}{2}\ \Leftrightarrow\ -\dfrac{7}{3}\le 2k\le-\dfrac{5}{6}\ \Leftrightarrow\ -\dfrac{7}{6}\le k\le-\dfrac{5}{12}$, откуда $k=-1$ и $x=-\dfrac{2\pi}{3}-2\pi=-\dfrac{8\pi}{3}$.

Ответ: а) $\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\ \pm\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $-\dfrac{8\pi}{3};\ -\dfrac{5\pi}{2};\ -\dfrac{3\pi}{2}$.

На что смотрит эксперт. 1) Каждое преобразование названо: «по формуле приведения», «по формуле двойного угла». 2) У каждой серии указано $n\in\mathbb{Z}$, у разных серий — разные буквы. 3) В пункте б) виден способ отбора: двойные неравенства или единичная окружность с

отмеченной дугой. Голый список корней без отбора не засчитают. 4) Ответ записан полностью, по обоим пунктам.

Часть 2. Задание 14 (в сборниках прошлых лет — №13)

Оформляйте как в разборе выше: преобразования с названиями формул, серии с $n \in \mathbb{Z}$, отбор корней с обоснованием.

34. а) Решите уравнение $2\sin^2 x + 3\cos x - 3 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

35. а) Решите уравнение $\cos 2x + 3\sin x = 2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \dfrac{7\pi}{2}\right]$.

36. а) Решите уравнение $2\sin^2 x = \sqrt{3}\sin 2x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

37. а) Решите уравнение $\sin^2 x - 4\sin x\cos x + 3\cos^2 x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi;\ 2\pi]$.

38. а) Решите уравнение $\cos\left(\dfrac{\pi}{2} + 2x\right) = \sqrt{2}\sin x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{5\pi}{2};\ -\pi\right]$.

39. а) Решите уравнение $9^{\cos x} - 4\cdot 3^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

40. а) Решите уравнение $\dfrac{2\sin^2 x - \sin x}{2\cos x - \sqrt{3}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{3\pi}{2};\ \dfrac{\pi}{2}\right]$.

41. а) Решите уравнение $(2\sin x + 1)\sqrt{-\cos x} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi;\ \dfrac{5\pi}{2}\right]$.

Параметры. Задание 19: от простого к среднему

Только аналитически: разбор случаев, дискриминант, теорема Виета, замена переменной, ОДЗ. Если старший коэффициент зависит от a, сначала отдельно разберите случай, когда он равен нулю.

42. Решите уравнение при каждом значении a: $(a-3)x = a^2 - 9$.

43. Решите уравнение при каждом значении a: $a(a-2)x = a$.

44. При каких a уравнение $x^2 + 4x + a = 0$ имеет два различных корня?

45. При каких a уравнение $(a-1)x^2 + 2x + 1 = 0$ имеет ровно один корень?

46. При каких a неравенство $x^2 + ax + 4 > 0$ верно при всех x?

47. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ положительны?

48. При каких a уравнение $\dfrac{x^2 - (a+4)x + 4a}{x - 1} = 0$ имеет ровно один корень?

49. При каких a система $\begin{cases} 2x + ay = 3, \\ ax + 8y = 6 \end{cases}$ а) не имеет решений; б) имеет бесконечно много решений?

50. При каких a уравнение $x^4 - 4x^2 + a = 0$ имеет а) ровно два корня; б) ровно четыре корня?

51. При каких a уравнение $9^x - (a+1) \cdot 3^x + a = 0$ имеет ровно один корень?

52. При каких a уравнение $(x - a)\sqrt{x - 2} = 0$ имеет ровно два корня? Ровно один?

53. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6x + a = 0$ различны и больше 1?

54. При каких a уравнение $\cos^2 x - (a+1)\cos x + a = 0$ имеет на отрезке $[0;\, \pi]$ ровно два корня?